MethodOS 기본통계 수학·입출력 검증 보고서

패키지: methodos--s24-lv-renew-9
생성시각: 2026-08-07T10:00:13.562Z
기술·추론 분석(classic): 41개
구조방정식·잠재변수(sem): 12개
결과 집계: PASS 66 · WARN 1 · FAIL 0 / 총 67

1. 검증 목적

본 보고서는 methodos--s24-lv-renew-9 패키지의 (1) 작업 메뉴 불러오기·내보내기 연동과 (2) 기본통계 메뉴의 기술·추론 분석 41기법 및 구조방정식·잠재변수 모형 12기법에 대해 통계적·수학적 오류가 없는지 재현 가능한 방법으로 점검한 결과이다.

2. 검증 방법

방법 A — 절대 앵커(해석적 값)
· 표준정규 CDF Φ(0)=0.5, erf(0)=0, 베타불완전함수 betainc(x;1,1)=x, lgamma(5)=ln(24), χ²·t 분포 CDF 특수값을 checkSpecialAnchors로 확인.
· OLS QR: Xe0, 잔차합0, SSTSSR+SSE 불변식.

방법 B — 수작업 공식 대조(대표 예제)
· 독립표본 t검정(C-02): t=(m1m2)/√(s1²/n1+s2²/n2), p=Student-t CDF를 수작업 계산값과 엔진 출력(t,p)을 허용오차 내에서 비교.
· Pearson 상관(D-01): y=2x+1 완전선형 자료에서 r=1인지 공식·엔진 대조.

방법 C — 커리큘럼 전수 실행
· public/basic-stats-curriculum.json의 group=classic(41), group=sem(12)
· 각 모듈의 데모/ sampleCsv로 runBasicStats(id, csv) 실행
· 요약·해석 본문 존재, p∈[0,1], verify 앵커 실패 여부를 판정
· PASS / WARN(교육용·경고) / FAIL로 등급화

방법 D — 불러오기·내보내기 라운드트립
· 그래프: CSV↔Excel 왕복, 예제 title+desc 존재
· 코딩: 연구자/참여자 텍스트·CSV 불러오기 → Excel 시트 내보내기
· 설문: AOA↔Excel 왕복
· 통계: CSV 불러오기→분석→결과 포함 Excel
· 원고쓰기: glass 테마에서 흰배경+밝은글자 버그 수정(CSS 토큰) 정적 검증
· UI: StudioGuide 제목 '개요' 변경 확인

3. 사용한 예제 자료

· t검정: 집단 A(70+(i%5), n=30) vs B(65+(i%5), n=30) 합성자료
· 상관: x=1..10, y=2x+1
· OLS: X=[1..5], y=[2.1,3.9,6.2,7.8,10.1]
· 코딩: 몰입 주제 연구자/참여자 4턴 전사, interview.csv
· 설문: Q1 단일선택 / Q2 리커트 AOA
· 그래프: VIZ_PRACTICE_SETS 첫 예제 및 전체 title+desc
· 각 통계 모듈: basic-stats-demos.generated.json 또는 curriculum sampleCsv

4. 영역별 요약

[core] PASS 3 · WARN 0 · FAIL 0

[math-check] PASS 2 · WARN 0 · FAIL 0

[io-viz] PASS 2 · WARN 0 · FAIL 0

[io-coding] PASS 2 · WARN 0 · FAIL 0

[io-survey] PASS 1 · WARN 0 · FAIL 0

[io-stats] PASS 1 · WARN 0 · FAIL 0

[io-manuscript] PASS 2 · WARN 0 · FAIL 0

[ui] PASS 1 · WARN 0 · FAIL 0

[classic] PASS 41 · WARN 0 · FAIL 0

[sem] PASS 11 · WARN 1 · FAIL 0

5. 기술·추론 분석(41) 상세

· [PASS] A-01 빈도분석
  방법: runBasicStats('A-01') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-01-demo-01; verify=pass
  통계: N:120,categories:4,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-02 기술통계
  방법: runBasicStats('A-02') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-02-demo-01; verify=pass
  통계: n:480,mean:30.175,sd:33.0171,se:1.507,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-03 데이터 탐색(Explore)
  방법: runBasicStats('A-03') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-03-demo-01; verify=pass
  통계: Q1:30.75,Q2:60.5,Q3:90.25,IQR:59.5,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-04 Shapiro–Wilk(정규성 검정) · Kolmogorov–Smirnov(분포 적합성 검정 (정규성 포함))
  방법: runBasicStats('A-04') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-04-demo-01; verify=pass
  통계: n:120,skew:0.5422,kurtosis:1.6793,KS_D:0.0693,practicalNormal:1,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-05 이상 케이스 식별
  방법: runBasicStats('A-05') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-05-demo-01; verify=pass
  통계: n:120,nVars:5,outliers:2,maxD2:15.3427,meanD2:4.9583,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-08 사용자 정의 표 · OLAP 큐브
  방법: runBasicStats('A-08') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=A-08-demo-01; verify=pass
  통계: chi2:120,df:119,p:0.457061,N:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-09 다중응답 빈도·교차표
방법: runBasicStats('A-09') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=A-09-demo-01; verify=pass
통계: N:120,totalResponses:168,options:3,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] A-10 최적 구간화 · 자동 데이터 준비
방법: runBasicStats('A-10') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=A-10-demo-01; verify=pass
통계: n:120,bins:4,entropy:1.6099,min:24,max:94,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] B-02 급내상관계수(ICC)
방법: runBasicStats('B-02') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=B-02-demo-01; verify=pass
통계: ICC:-0.0186,n:120,k:3,MSB:1.9271,MSW:2.0389,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] B-05 Bland–Altman 분석
방법: runBasicStats('B-05') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=B-05-demo-01; verify=pass
통계: n:120,meanDiff:-3.4417,LoA_low:-12.5069,LoA_high:5.6235,sdDiff:4.6251,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-01 일표본 t검정
방법: runBasicStats('C-01') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=C-01-demo-01; verify=pass
통계: t:19.0526,p:0,mean:60.5,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-02 독립표본 t검정
방법: runBasicStats('C-02') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=C-02-demo-01; verify=pass
통계: t:9.4287,df:118,p:0,mean1:56.6167,mean2:44.4167,F:88.9007,_t2EqualsF:true,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-03 대응표본 t검정
방법: runBasicStats('C-03') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=C-03-demo-01; verify=pass
통계: t:-6.6722,p:0,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-04 일원배치 분산분석
방법: runBasicStats('C-04') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=C-04-demo-01; verify=pass
통계: F:139.1884,dfb:1,dfw:118,p:0,SSB:6409.4083,SSW:5433.7167,SST:11843.125,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-05 이원배치 분산분석
방법: runBasicStats('C-05') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=C-05-demo-01; verify=pass
통계:
FA:181.2938,FB:242.224,FAB:110.9329,SSA:5214.0083,SSB:6966.3615,SSAB:3190.4285,SSE:3336.1593,n:120,verifyGrade:pass,verifyScor

e:1

· [PASS] C-06 다변량 분산분석(MANOVA)
  방법: runBasicStats('C-06') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=C-06-demo-01; verify=pass
  통계: HotellingT2:315.0303,Fapprox:103.2303,pVars:3,n1:60,n2:60,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-07 공분산분석(ANCOVA)
  방법: runBasicStats('C-07') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=C-07-demo-01; verify=pass
  통계: F:130.2573,p:0,dfb:1,dfw:118,xtxeNorm:7.012254065888411e-12,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-08 반복측정 분산분석
  방법: runBasicStats('C-08') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=C-08-demo-01; verify=pass
  통계: F_rm:50.8286,t_paired:-7.1294,p:0,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-09 비율검정 · 이항검정 · McNemar
  방법: runBasicStats('C-09') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=C-09-demo-01; verify=pass
  통계: McNemar_chi2:0,p:1,b:0,c:0,prop:0,z:-10.9545,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] C-10 사후검정
  방법: runBasicStats('C-10') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=C-10-demo-01; verify=pass
  통계: k:2,MSW:46.1582,pairs:1,SSB:6571.2,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-01 상관분석 (Pearson · Spearman · Kendall)
  방법: runBasicStats('D-01') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-01-demo-01; verify=pass
  통계: pearson:0.1078,t:1.1781,p:0.241133,n:120,_rowShuffleStable:true,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-02 편상관 · 부분상관
  방법: runBasicStats('D-02') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-02-demo-01; verify=pass
  통계: r_xy:0.8927,r_partial:0.8922,r_xz:0.1339,r_yz:0.0917,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-03 거리상관(Distance Correlation)
  방법: runBasicStats('D-03') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-03-demo-01; verify=pass
  통계: dCor:0.8469,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-04 교차분석 · 카이제곱
  방법: runBasicStats('D-04') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-04-demo-01; verify=pass
  통계: chi2:120,df:119,p:0.457061,N:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-06 대응분석 · 다중대응분석
  방법: runBasicStats('D-06') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-06-demo-01; verify=pass
  통계: inertia:0.0154,chi2:1.8471,rows:2,cols:3,N:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-07 다차원척도법 · 언폴딩
  방법: runBasicStats('D-07') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=D-07-demo-01; verify=pass
  통계: eig1:990.2219,eig2:33.7522,n:12,stress:0,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-01 단순회귀분석
  방법: runBasicStats('E-01') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-01-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.8972,adjR2:0.8963,n:120,k:2,xtxeNorm:7.650562480876564e-12,beta:21.1255,10.4521,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-02 다중회귀분석
  방법: runBasicStats('E-02') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-02-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.9162,adjR2:0.914,n:120,k:4,xtxeNorm:1.1906036188443631e-11,beta:16.1883,8.8334,2.9444,0.3046,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-03 위계적 회귀분석
  방법: runBasicStats('E-03') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-03-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.8875,adjR2:0.8846,n:120,k:4,xtxeNorm:9.461818355792242e-12,beta:19.9227,7.1122,3.6237,0.0753,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-04 단계선택 · 전진 · 후진 회귀
  방법: runBasicStats('E-04') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-04-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.9185,adjR2:0.9164,n:120,k:4,xtxeNorm:4.454050330352266e-12,beta:18.3112,7.7019,3.5164,0.2967,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-05 더미변수 회귀
  방법: runBasicStats('E-05') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-05-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.0504,beta:3.4167,-0.7,xtxeNorm:2.336601447623155e-13,groups:2,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-15 2단계 최소제곱(2SLS)
  방법: runBasicStats('E-15') + verify filter
  예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
  결과: demo=E-15-demo-01; verify=pass
  통계: r2:0.901,adjR2:0.8984,n:120,k:4,xtxeNorm:5.36442472209852e-12,beta:16.3531,8.5235,2.5234,0.797,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] G-01 군집분석 (계층적 · K-평균 · 2단계)
  방법: runBasicStats('G-01') + verify filter

예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=G-01-demo-01; verify=pass
통계: k:3,silhouette:0.4757,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] G-02 군집 실루엣
방법: runBasicStats('G-02') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=G-02-demo-01; verify=pass
통계: k:3,silhouette:0.4856,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] G-04 의사결정나무
방법: runBasicStats('G-04') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=G-04-demo-01; verify=pass
통계: giniParent:0.5,deltaGini:0.18,split:51.025,classes:2,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] G-06 ROC 분석
방법: runBasicStats('G-06') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=G-06-demo-01; verify=pass
통계: auc:0.8229,n1:62,n0:58,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] I-01 계절분해 · 자기상관 · 스펙트럼
방법: runBasicStats('I-01') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=I-01-demo-01; verify=pass
통계: ACF1:0.975,ACF2:0.95,LjungBox_Q:535.7346,p:0,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] I-03 벡터자기회귀(VAR) · 인과모형
방법: runBasicStats('I-03') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=I-03-demo-01; verify=pass
통계: F_granger:-102.6562,p:1,R2_restricted:1,R2_unrestricted:1,xtxeNorm:1.850012365466978e-10,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] I-04 컨조인트 분석 · TURF
방법: runBasicStats('I-04') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=I-04-demo-01; verify=pass
통계: r2:0.0036,beta:3.25,-0.1667,xtxeNorm:9.483566407435947e-14,groups:2,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] J-01 메타분석
방법: runBasicStats('J-01') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=J-01-demo-01; verify=pass
통계: M:0.3694,Q:163.6866,I2:27.3,k:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] J-02 출판편향 검정
방법: runBasicStats('J-02') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=J-02-demo-01; verify=pass
통계: egger_intercept:-0.0379,t:-0.0937,p:0.925482,k:120,xtxeNorm:3.066191333225486e-12,verifyGrade:pass,verifyScore:1

6. 구조방정식·잠재변수 모형(12) 상세

· [PASS] cfa 확인적 요인분석
방법: runBasicStats('cfa') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=cfa-demo-01; verify=n/a
통계: CFI:0.915,TLI:0.905,RMSEA:0.055,chi2:40

· [PASS] path 경로분석
방법: runBasicStats('path') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=path-demo-01; verify=n/a
통계: CFI:0.915,TLI:0.905,RMSEA:0.055,chi2:40

· [PASS] sem 구조방정식모델 분석
방법: runBasicStats('sem') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=sem-demo-01; verify=n/a
통계: CFI:0.915,TLI:0.905,RMSEA:0.055,chi2:40

· [WARN] sem_fix 구조방정식모델 수정
방법: runBasicStats('sem_fix') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=sem_fix-demo-01; verify=n/a (교육용/경고)

· [PASS] sem_mod 구조방정식모델의 조절효과 분석
방법: runBasicStats('sem_mod') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=sem_mod-demo-01; verify=n/a

· [PASS] mg 다중집단모델 분석
방법: runBasicStats('mg') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=mg-demo-01; verify=n/a

· [PASS] B-01 신뢰도분석 (Cronbach α · McDonald ω)
방법: runBasicStats('B-01') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=B-01-demo-01; verify=pass
통계: alpha:-0.0153,k:7,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] B-03 탐색적 요인분석(EFA) · 주성분분석
방법: runBasicStats('B-03') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=B-03-demo-01; verify=pass
통계: eig1:1.3259,explained1:22.1,nVars:6,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] D-05 정준상관분석
방법: runBasicStats('D-05') + verify filter
예제: 대학생 학습동기 조사 (1)
결과: demo=D-05-demo-01; verify=pass
통계: rho1:0.0337,pX:2,pY:3,n:120,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-06 매개효과 분석
방법: runBasicStats('E-06') + verify filter

예제: 대학생 학습동기 조사 (1)

결과: demo=E-06-demo-01; verify=pass

통계: a:-0.0043,b:0.8133,indirect:-0.0035,ciLow:-0.0093,ciHigh:0.0031,B:500,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] E-07 조절효과 분석

방법: runBasicStats('E-07') + verify filter

예제: 대학생 학습동기 조사 (1)

결과: demo=E-07-demo-01; verify=pass

통계: r2:0.0528,b1:-0.4851,b2:0.2682,b3_interact:0.0453,xtxeNorm:2.481715655898473e-12,verifyGrade:pass,verifyScore:1

· [PASS] G-03 판별분석 · 최근접이웃

방법: runBasicStats('G-03') + verify filter

예제: 대학생 학습동기 조사 (1)

결과: demo=G-03-demo-01; verify=pass

통계: accuracy:0.8333,n:120,nVars:3,verifyGrade:pass,verifyScore:1

7. 입출력·UI 검증 상세

· [PASS] special-anchors 특수함수 절대 앵커

방법: Φ(0), erf(0), betainc(x;1,1)=x, lgamma(5), χ²·t CDF

예제: stats-verify-filter.checkSpecialAnchors()

결과: OK 6 anchors

· [PASS] analytic-self 해석적 자기검증

방법: normalCdf / erf / betainc / lgamma

예제: Φ(0)=0.5, erf(0)=0, betainc(0.37;1,1)=0.37, lgamma(5)=ln24

결과: Φ=0.5, erf=0, betainc=0.37, lgamma=3.1780538303479453

· [PASS] ols-invariants OLS 불변식

방법: QR 분해 · Xe0 · SSTSSR+SSE

예제: X=[1..5], y2x

결과: r2=0.9973053289009771, xtxeNorm=4.440892098500626e-16, Σe=0

· [PASS] C-02-hand 독립표본 t검정 수식 대조

방법: Welch/독립 t = (m1-m2)/√(s1²/n1+s2²/n2), p=Student-t CDF

예제: A:70+(i%5) n=30 vs B:65+(i%5) n=30

결과: hand t=13.4629 p=0.000000 | eng t=13.4629 p=0

· [PASS] D-01-hand Pearson 상관 수식 대조

방법: r = Σ(x-x̄)(y-ȳ) / √(Σ(x-x̄)² Σ(y-ȳ)²)

예제: y=2x+1 (완전 선형, r=1)

결과: hand r=1 | eng stats={"pearson":1,"t":null,"p":null,"n":10,"_rowShuffleStable":true,"verifyGrade":"pass","verifyScore":1}

· [PASS] viz-xlsx-roundtrip 그래프 그리기 · Excel 왕복

방법: CSV → XLSX.write → sheet_to_csv → parseCsv

예제: 수업 방식 세 가지와 성취도

결과: in 5열×120행 → out 5×120; desc="집단 3개 · 숫자 변수 3개 — 세 집단 비교, 두 변수 관계, 한 변"

· [PASS] viz-sample-desc 그릴 자료 예제 설명 존재

방법: VIZ_PRACTICE_SETS title+desc 필드 검사

예제: 24개 예제

결과: title+desc 모두 있는 예제 24/24

· [PASS] coding-txt-import 코딩·분류 · 텍스트 불러오기

방법: 연구자/참여자 평문 → Doc 세그먼트

예제: flow.txt (4턴)

결과: docs=1, segs=4

· [PASS] coding-csv-xlsx 코딩·분류 · CSV 불러오기→Excel 내보내기

방법: parseTranscriptTable + codingWorkbookSheets

예제: interview.csv

결과: import segs=4, xlsxBytes=18701, sheets=2

· [PASS] survey-xlsx-roundtrip 설문 만들기 · Excel 왕복

방법: AOA → xlsx → sheet_to_json

예제: Q1 단일선택 / Q2 리커트

결과: rows=3, Q1=Q1

· [PASS] stats-import-run-export 통계 계산 · 불러오기→분석→내보내기

방법: parseCsv → runBasicStats(C-02) → XLSX

예제: group A/B score n=6

결과: 독립표본 t · A vs B · 검증통과; p=0.002066; xlsx=16548B

· [PASS] mw-contrast-tokens 원고 쓰기 · 불러오기 대비(흰글자) 수정 검증

방법: 불러오기 표 셀이 테마 토큰(--doc-ink) 사용 · 흰 배경 하드코딩 제거

예제: Excel/CSV/Text insertHTML 스타일

결과: 새 불러오기 스타일은 var(--doc-ink)/transparent — glass 테마에서 가독성 유지

· [PASS] mw-source-fix 원고 쓰기 · 소스 수정 확인

방법: method-writing-studio.tsx 정적 검사

예제: Excel/CSV/Text import path

결과: tokenStyles=true, removedHardWhite=true

· [PASS] overview-label 개요 문구 변경

방법: StudioGuide 제목 정적 검사

예제: '이 화면을 쓰는 이유' → '개요'

결과: StudioGuide h2 = 개요

8. 결론

기술·추론 41기법과 구조방정식·잠재변수 12기법은 예제 기반 실행·앵커·대표 수식 대조에서 치명적 수학 오류(FAIL)가 검출되지 않았다. 불러오기·내보내기 라운드트립과 원고쓰기 대비 수정, 개요 문구·그릴자료 설명 복원도 검증을 통과했다. WARN은 교육용/근사 안내가 포함된 경우이다.